Introducción a la Optimización Numérica

Juan Fernando Paz

Optimización

En términos matemáticos, buscamos resolver problemas como:

$$\boxed{\min_{x \in \mathbb{R}} f(x)}$$

o bien:

$$\boxed{\max_{x \in \mathbb{R}} f(x)}.$$

Un ejemplo sencillo

Consideremos la función:

$$f(x) = (x-2)^2 + 1.$$

Esta función tiene forma de parábola.

- Su valor disminuye cuando nos acercamos a $x = 2$.
- Al llegar a $x = 2$, alcanza su valor mínimo.
- Después de $x = 2$, la función vuelve a crecer.

Por lo tanto:

$$\boxed{x^* = 2}, \qquad \boxed{f(x^*) = 1}.$$

Mínimos y máximos

Un punto x^* es un mínimo local si los valores de la función cerca de él son mayores o iguales que $f(x^*)$.

En forma intuitiva:

$$f(x^*) \leq f(x)$$

para los puntos x suficientemente cercanos a x^*. Análogamente, x^* es un máximo local si:

$$f(x^*) \geq f(x)$$

para los puntos cercanos.

¿Cómo podemos encontrar un óptimo?

En los máximos y mínimos locales debemos satisfacer:

$$\boxed{f'(x^*) = 0}.$$

¿Cómo podemos encontrar un óptimo?

En los máximos y mínimos locales debemos satisfacer:

$$\boxed{f'(x^*) = 0}.$$

Esto nos da una conexión directa con los métodos anteriores.

¿Cómo distinguimos un mínimo de un máximo?

Si $f'(x^*) = 0$, podemos estudiar la segunda derivada.

$$\boxed{\begin{array}{ll} f''(x^*) > 0 & \Rightarrow \text{mínimo local estricto,} \\ f''(x^*) < 0 & \Rightarrow \text{máximo local estricto.} \end{array}}$$

Si:

$$f''(x^*) = 0,$$

el criterio no permite concluir.

Por ejemplo, el método de Newton aplicado a $f'(x) = 0$ produce:

$$\boxed{x_{n+1} = x_n - \frac{f'(x_n)}{f''(x_n)}}.$$

Esta es la base del método de Newton para optimización.

La idea del descenso por gradiente

Si queremos minimizar una función, podemos avanzar en una dirección en la que su valor disminuya.

La idea del descenso por gradiente

Si queremos minimizar una función, podemos avanzar en una dirección en la que su valor disminuya.

En una variable, la dirección opuesta al signo de la derivada indica hacia dónde disminuir localmente la función.

La idea del descenso por gradiente

Si queremos minimizar una función, podemos avanzar en una dirección en la que su valor disminuya.

En una variable, la dirección opuesta al signo de la derivada indica hacia dónde disminuir localmente la función.

El método utiliza la iteración:

$$\boxed{x_{n+1} = x_n - \alpha f'(x_n)}$$

donde $\alpha > 0$, es el tamaño de paso.

Ejemplo

Consideremos:

$$f(x) = (x-2)^2 + 1.$$

Ejemplo

Consideremos:

$$f(x) = (x-2)^2 + 1.$$

el descenso por gradiente queda:

$$x_{n+1} = x_n - 2\alpha(x_n - 2).$$

Elegir el tamaño de paso es una parte fundamental de la optimización numérica.

Consejo: adaptar el tamaño de paso

El tamaño de paso α determina cuánto avanzamos en cada iteración.

- Si la función mejora, podemos aceptar el paso.
- Si detectamos un comportamiento no deseado, reducimos α e intentamos nuevamente.
- Repetimos hasta encontrar un paso que mantenga el propósito del método.

$$\text{Minimización:} \quad f(x_{k+1}) < f(x_k),$$

$$\text{Maximización:} \quad f(x_{k+1}) > f(x_k).$$

Idea clave: adaptar α para avanzar en la dirección correcta sin dar pasos demasiado grandes.

¿Cuándo converge el descenso por gradiente?

Para el ejemplo anterior, el error es:

$$e_n = x_n - 2.$$

La iteración satisface:

$$e_{n+1} = (1 - 2\alpha)e_n.$$

Para que el error disminuya, necesitamos:

$$|1 - 2\alpha| < 1.$$

Esto equivale a:

$$\boxed{0 < \alpha < 1}.$$

¿Cuándo detenemos el algoritmo?

Podemos detenernos cuando la derivada sea suficientemente pequeña:

$$|f'(x_n)| < \varepsilon.$$

También podemos utilizar el cambio entre iteraciones:

$$|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon.$$

Además, es preferible establecer un número máximo de iteraciones.

Algoritmo de descenso por gradiente

Para minimizar una función $f(x)$:

1. Elegir un punto inicial x_0.
2. Elegir un tamaño de paso $\alpha > 0$.
3. Calcular la derivada $f'(x_n)$.
4. Actualizar:

$$x_{n+1} = x_n - \alpha f'(x_n).$$

5. Comprobar el criterio de parada.
6. Repetir hasta converger o alcanzar el máximo de iteraciones.

La idea es generar una secuencia:

$$x_0, x_1, x_2, \ldots \longrightarrow x^*.$$

Ejercicio 1: Función trigonométrica

Considere la función:

$$f(x) = 2.7\sin(1.4x) + 0.35x^2.$$

1. Implemente los métodos de descenso por gradiente y Newton.
2. Encuentre un mínimo local.
3. Analice el efecto del tamaño de paso α.

Ejercicio 2: Polinomio de cuarto grado

Considere la función:

$$f(x) = 0.17x^4 - 1.83x^2 + 0.62x + 2.41.$$

1. Implemente los métodos de descenso por gradiente y Newton.
2. Encuentre mínimos locales.
3. Compare los resultados para distintas condiciones iniciales.

Ejercicio 3: Combinación de seno y coseno

Considere la función:

$$f(x) = 1.6\sin(2.3x) + 0.8\cos(0.7x).$$

1. Implemente los métodos de descenso por gradiente y Newton.
2. Encuentre máximos y mínimos locales.
3. Compare los resultados obtenidos.

Ejercicio 4: Oscilaciones y crecimiento

Considere la función:

$$f(x) = 0.12x^2 + 2.1\sin(1.8x) + 0.7\cos(4.2x).$$

Trabaje en el intervalo $x \in [-6, 6]$.

1. Implemente los métodos de descenso por gradiente y Newton.
2. Experimente con distintas condiciones iniciales.
3. Identifique los mínimos locales encontrados.

Ejercicio 5: Exponencial y trigonometría

Considere la función:

$$f(x) = 0.25e^{0.35x} + 1.3\sin(2.7x) + 0.09x^2.$$

Trabaje en el intervalo $x \in [-4, 4]$.

1. Implemente los métodos de descenso por gradiente y Newton.
2. Utilice una estrategia para adaptar el tamaño de paso α.
3. Compare la convergencia con un tamaño de paso fijo.